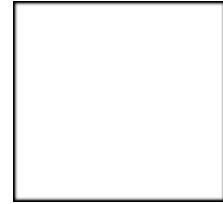


LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : CONSTRUCTOR DAN INSTANCE METHOD
NAMA : MUHAMMAD HIKMAL AL-GHIFARY
NIM : 255150700111030
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 9 MARET 2026

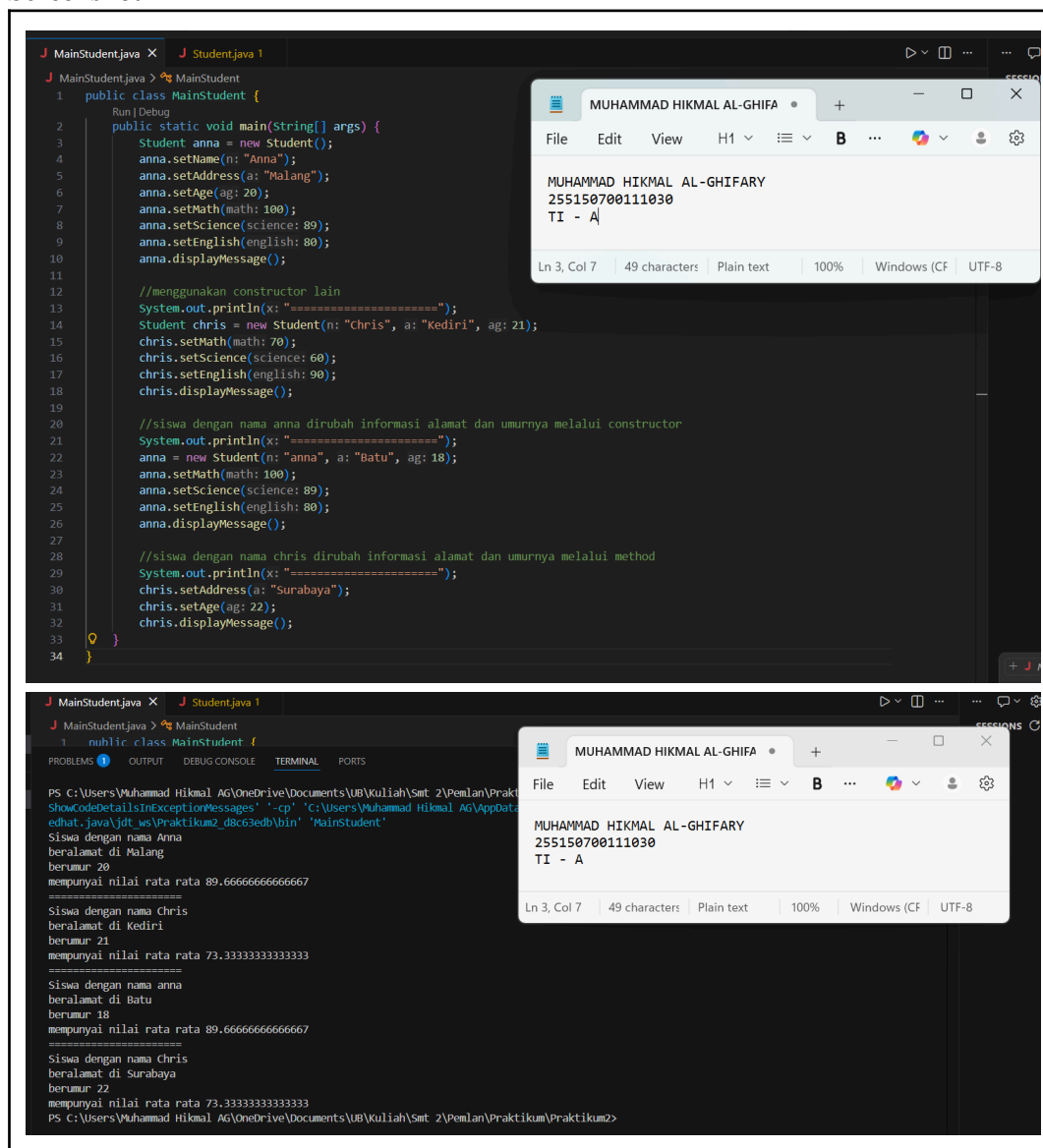


SOAL A1

A. Soal

Lakukan percobaan constructor diatas dan benahi jika menemukan kesalahan!

B. Screenshot



C. Penjelasan

Pada tahap ini terjadi kesalahan dimana output yang dihasilkan berubah. Nilai rata - rata yang didapat oleh Anna menjadi 0. Hal ini bisa terjadi karena objek bernama Anna diubah

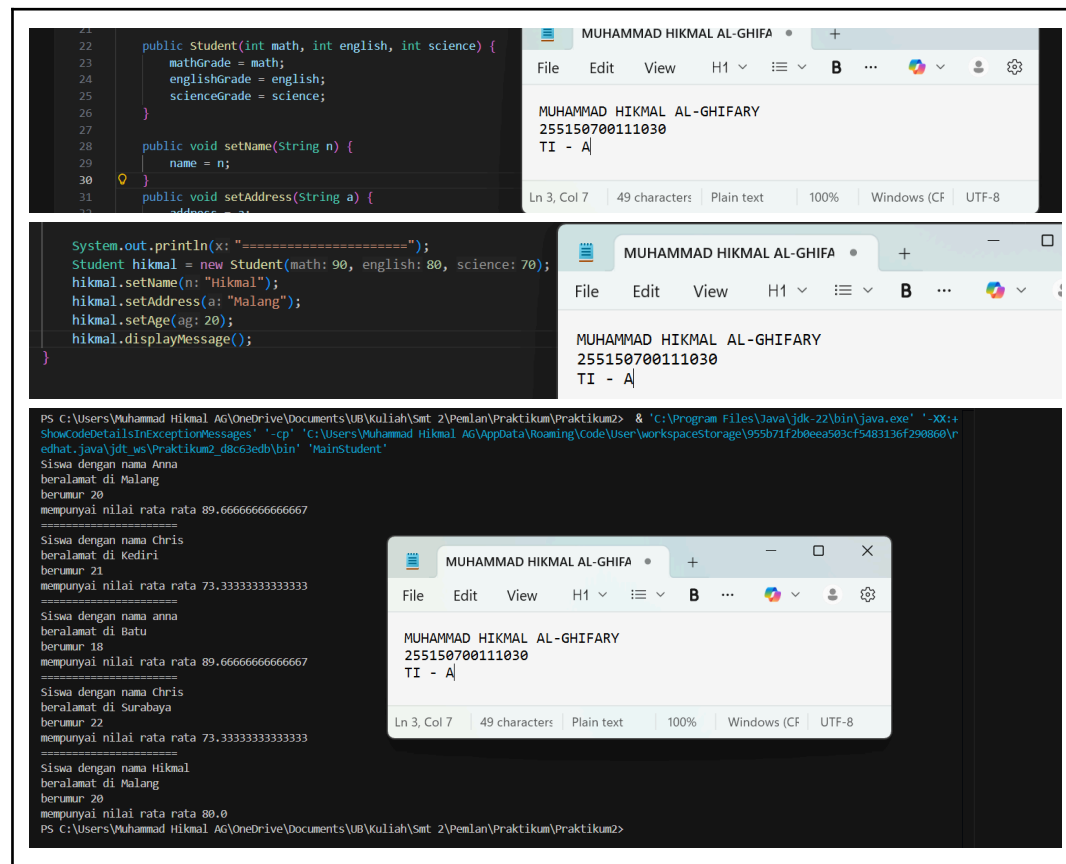
informasi alamat dan umurnya melalui constructor. Perubahan tersebut menyebabkan data nilai yang sudah diinput sebelumnya hilang / reset menjadi 0 atau tidak ada datanya. Maka dari itu, solusi sederhana agar nilai rata-rata muncul kembali adalah dengan menyalin semua set nilai untuk objek bernama Anna.

SOAL A2

A. Soal

Tambahkan constructor pada class Student dengan parameter yang mempunyai parameter masing masing nilai dari mata pelajaran yang ada! Kemudian buat contoh objeknya pada main Class!

B. Screenshot



```
22 public Student(int math, int english, int science) {
23     mathGrade = math;
24     englishGrade = english;
25     scienceGrade = science;
26 }
27
28 public void setName(String n) {
29     name = n;
30 }
31 public void setAddress(String a) {
32     address = a;
33 }
34
35 System.out.println(x: "=====");
36 Student hikmal = new Student(math: 90, english: 80, science: 70);
37 hikmal.setName(n: "Hikmal");
38 hikmal.setAddress(a: "Malang");
39 hikmal.setAge(ag: 20);
40 hikmal.displayMessage();
41 }
```

```
PS C:\Users\Wuhamad Hikmal AG\OneDrive\Documents\UB\Kuliah\Smt 2\Pemlan\Praktikum\Praktikum2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Wuhamad Hikmal AG\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\955b71f2b0eea503cf5483136f290860\n\edit-javajdk22\Praktikum2_d8c63edb\bin' 'MainStudent'
Siswa dengan nama Anna
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Kediri
berumur 21
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
=====
Siswa dengan nama anna
beralamat di Batu
berumur 18
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Surabaya
berumur 22
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
=====
Siswa dengan nama Hikmal
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 80.0
PS C:\Users\Wuhamad Hikmal AG\OneDrive\Documents\UB\Kuliah\Smt 2\Pemlan\Praktikum\Praktikum2>
```

C. Penjelasan

Saya tambahkan sebuah konstruktor berparameter mulai baris ke 22 sampai 26 pada class Student. Pada class main saya buat sebuah objek bernama hikmal menggunakan parameter baru (nilai) yang telah saya buat. Sebelum dipanggil method display, dilakukan set nama, alamat, dan usia sesuai gambar tertera. Setelah itu, memanggil method display untuk menampilkan hasil ke layar.

SOAL A3

A. Soal

Tambahkan method dengan nilai balikan berupa boolean pada class student bernama statusAkhir untuk menentukan apakah siswa tersebut remidi atau tidak. Ketentuannya

adalah jika nilai lebih dari atau sama dengan 61 adalah lolos sedangkan nilai kurang dari atau sama dengan 60 adalah remidi. Nilai yang dicari adalah nilai rata rata untuk semua mapel. Kemudian nilai pada method statusAkhir tampilkan pada method displayMessage!

B. Screenshot

The image contains three screenshots of a Java IDE showing code and terminal outputs.

Top Screenshot: Shows the `Student` class with attributes `name`, `address`, `age`, `mathGrade`, `englishGrade`, `scienceGrade`, `average`, and `result`. The `result` attribute is highlighted.

Middle Screenshot: Shows the `statusAkhir()` and `displayMessage()` methods of the `Student` class. The `displayMessage()` method uses `System.out.println` to output student information and the status based on the `result` attribute.

Bottom Screenshot: Shows the `MainStudent` class with a `main` method that creates three `Student` objects (`anna`, `chris`, and `hikmal`), sets their attributes, and calls `statusAkhir()` and `displayMessage()` for each.

Terminal Outputs: The terminal outputs show the student information and status for each object. For `anna`, the status is "TI - A". For `chris`, the status is "TI - A". For `hikmal`, the status is "TI - A".

The image shows a Java application running in a terminal window. The terminal output displays student information for three students: Anna (Malang, 89.66666666666667), Chris (Kediri, 73.33333333333333), and Hikmal (Malang, 40.0). The application also shows a status check for each student, indicating they are 'lolos' (passed) or 'remidi' (remedial). A Notepad window titled 'MUHAMMAD' is open in the foreground, displaying the text: 'MUHAMMAD HIKMAL AL-GHIFARY', '255150700111030', and 'TI - A'.

```
PS C:\Users\Muhammad Hikmal AG\OneDrive\Documents\UB\Kuliah\Smt 2\Pemlan\Praktikum\Praktikum2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails' '-cp' 'C:\Users\Muhammad Hikmal AG\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\955b71f2b0eea503cf5483136f290860\redhat.java\jdt_ws\Praktikum2_d8c63edb\Smt 2\Pemlan\Praktikum\Praktikum2'
Siswa dengan nama Anna
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Kediri
berumur 21
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama anna
beralamat di Batu
berumur 18
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Surabaya
berumur 22
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Hikmal
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 40.0
adakan remidi
PS C:\Users\Muhammad Hikmal AG\OneDrive\Documents\UB\Kuliah\Smt 2\Pemlan\Praktikum\Praktikum2>
```

C. Penjelasan

Saya menambahkan method statusAkhir untuk melakukan pengecekan status apakah siswa tersebut lolos atau perlu diadakan remidi. Di bagian variabel global, dibuat sebuah variabel baru bernama result bertipe boolean dengan nilai default ditetapkan adalah false. Pada method statusAkhir, dibuat logika yang dimana akan memanggil fungsi getAverage untuk membandingkan nilainya dengan angka 61. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 61 akan mengembalikan nilai true ke variabel global result, sementara jika lainnya akan membuat nilainya tetap false. Di method display ditambahkan pengecekan if else yang jika nilai lebih dari atau sama dengan 61 adalah lolos sedangkan nilai kurang dari atau sama dengan 60 adakah remidi. Untuk pemanggilan di main class dilakukan dengan 1 langkah tambahan yakni dengan [namaObjek].statusAkhir(), diikuti pemanggilan method display.

SOAL A4

A. Soal

Bagaimana cara memasukkan jumlah siswa sesuai dengan keinginan user? Tuliskan kodenya dengan inputan user yang interaktif! (key : menggunakan array)

B. Screenshot

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class MainStudent {
3     public static void main(String[] args) {
4
5         Scanner in = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Masukkan jumlah siswa: ");
8         int n = in.nextInt();
9         in.nextLine();
10        Student[] students = new Student[n];
11
12        for (int i = 0; i < n; i++) {
13            System.out.print("Masukkan nama siswa ke-" + (i+1) + ": ");
14            String name = in.nextLine();
15            System.out.print("Masukkan alamat siswa ke-" + (i+1) + ": ");
16            String address = in.nextLine();
17            System.out.print("Masukkan umur siswa ke-" + (i+1) + ": ");
18            int age = in.nextInt();
19            System.out.print("Masukkan nilai matematika siswa ke-" + (i+1) + ": ");
20            int mathGrade = in.nextInt();
21            System.out.print("Masukkan nilai bahasa inggris siswa ke-" + (i+1) + ": ");
22            int englishGrade = in.nextInt();
23            System.out.print("Masukkan nilai ipa siswa ke-" + (i+1) + ": ");
24            int scienceGrade = in.nextInt();
25            in.nextLine();
26
27            students[i] = new Student(name, address, age);
28            students[i].setMath(mathGrade);
29            students[i].setEnglish(englishGrade);
30            students[i].setScience(scienceGrade);
31
32            System.out.println(x: "=====");
33            students[i].statusAkhir();
34            students[i].displayMessage();
35            System.out.println(x: "=====");
36        }
37    }
38 }
```

Masukkan jumlah siswa: 2
Masukkan nama siswa ke-1: hikmal
Masukkan alamat siswa ke-1: bogor
Masukkan umur siswa ke-1: 20
Masukkan nilai matematika siswa ke-1: 100
Masukkan nilai bahasa inggris siswa ke-1: 90
Masukkan nilai ipa siswa ke-1: 89
=====
Siswa dengan nama hikmal
beralamat di bogor
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 93.0
dinyatakan lolos
=====
Masukkan nama siswa ke-2: budi
Masukkan alamat siswa ke-2: turki
Masukkan umur siswa ke-2: 20
Masukkan nilai matematika siswa ke-2: 70
Masukkan nilai bahasa inggris siswa ke-2: 20
Masukkan nilai ipa siswa ke-2: 30
=====
Siswa dengan nama budi
beralamat di turki
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 40.0
adakan remidi
=====

C. Penjelasan

Untuk membuatnya menjadi interaktif, digunakan array of object agar data yang tersimpan bisa lebih banyak sesuai jumlah objek yang mau kita buat. Di main class dilakukan import scanner, dilanjutkan pembuatan objek scanner bernama in. Selanjutnya, dibuat sebuah array of object bernama students dengan panjang sesuai input pengguna. Kemudian, dilakukan perulangan sebanyak panjang array untuk meminta user melakukan input data yang diperlukan. Setelah selesai data diinput, maka akan dilakukan set untuk setiap nilai menuju method yang sesuai seperti set nilai, nama, alamat, dan umur. Di bagian akhir akan dilakukan pemanggilan method statusAkhir untuk menampilkan hasil sesuai dengan soal nomor 3 dan diakhiri dengan pemanggilan method display yang diikuti sebuah string sebagai pemisah antar data untuk memudahkan keterbacaan.

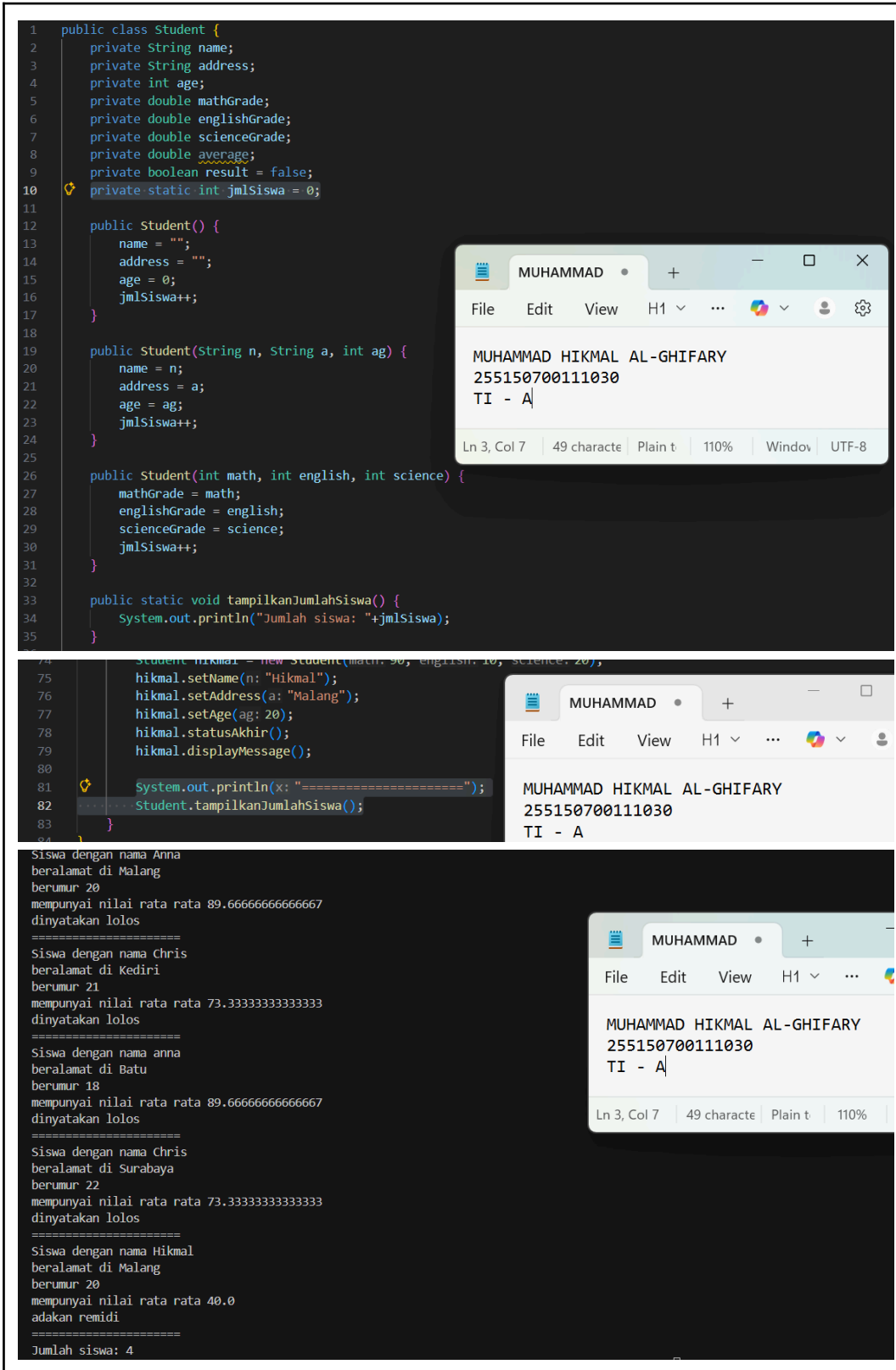
SOAL A5

A. Soal

Bagaimana cara menghitung banyaknya objek yang kita buat dari sebuah menginstance objek dari mein class? Tuliskan kodenya kemudian tampilkan informasinya dengan memanggil method jumlahObjek() bertipe void!

B. Screenshot

```
1 public class Student {
2     private String name;
3     private String address;
4     private int age;
5     private double mathGrade;
6     private double englishGrade;
7     private double scienceGrade;
8     private double average;
9     private boolean result = false;
10    private static int jmlSiswa = 0;
11
12    public Student() {
13        name = "";
14        address = "";
15        age = 0;
16        jmlSiswa++;
17    }
18
19    public Student(String n, String a, int ag) {
20        name = n;
21        address = a;
22        age = ag;
23        jmlSiswa++;
24    }
25
26    public Student(int math, int english, int science) {
27        mathGrade = math;
28        englishGrade = english;
29        scienceGrade = science;
30        jmlSiswa++;
31    }
32
33    public static void tampilkanJumlahSiswa() {
34        System.out.println("Jumlah siswa: "+jmlSiswa);
35    }
36
37    Student hikmal = new Student(math: 90, english: 10, science: 20);
38    hikmal.setName(n: "Hikmal");
39    hikmal.setAddress(a: "Malang");
40    hikmal.setAge(ag: 20);
41    hikmal.statusAkhir();
42    hikmal.displayMessage();
43
44    System.out.println(x: "=====");
45    Student.tampilkanJumlahSiswa();
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```



The screenshot displays a Java IDE with the following code and output:

```
1 public class Student {
2     private String name;
3     private String address;
4     private int age;
5     private double mathGrade;
6     private double englishGrade;
7     private double scienceGrade;
8     private double average;
9     private boolean result = false;
10    private static int jmlSiswa = 0;
11
12    public Student() {
13        name = "";
14        address = "";
15        age = 0;
16        jmlSiswa++;
17    }
18
19    public Student(String n, String a, int ag) {
20        name = n;
21        address = a;
22        age = ag;
23        jmlSiswa++;
24    }
25
26    public Student(int math, int english, int science) {
27        mathGrade = math;
28        englishGrade = english;
29        scienceGrade = science;
30        jmlSiswa++;
31    }
32
33    public static void tampilkanJumlahSiswa() {
34        System.out.println("Jumlah siswa: "+jmlSiswa);
35    }
36
37    Student hikmal = new Student(math: 90, english: 10, science: 20);
38    hikmal.setName(n: "Hikmal");
39    hikmal.setAddress(a: "Malang");
40    hikmal.setAge(ag: 20);
41    hikmal.statusAkhir();
42    hikmal.displayMessage();
43
44    System.out.println(x: "=====");
45    Student.tampilkanJumlahSiswa();
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

The output shows the creation of four student objects (Anna, Chris, Anna, Chris) and the final count of 4 students.

```
Siswa dengan nama Anna
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Kediri
berumur 21
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama anna
beralamat di Batu
berumur 18
mempunyai nilai rata rata 89.66666666666667
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Chris
beralamat di Surabaya
berumur 22
mempunyai nilai rata rata 73.33333333333333
dinyatakan lolos
=====
Siswa dengan nama Hikmal
beralamat di Malang
berumur 20
mempunyai nilai rata rata 40.0
adakan remidi
=====
Jumlah siswa: 4
```

C. Penjelasan

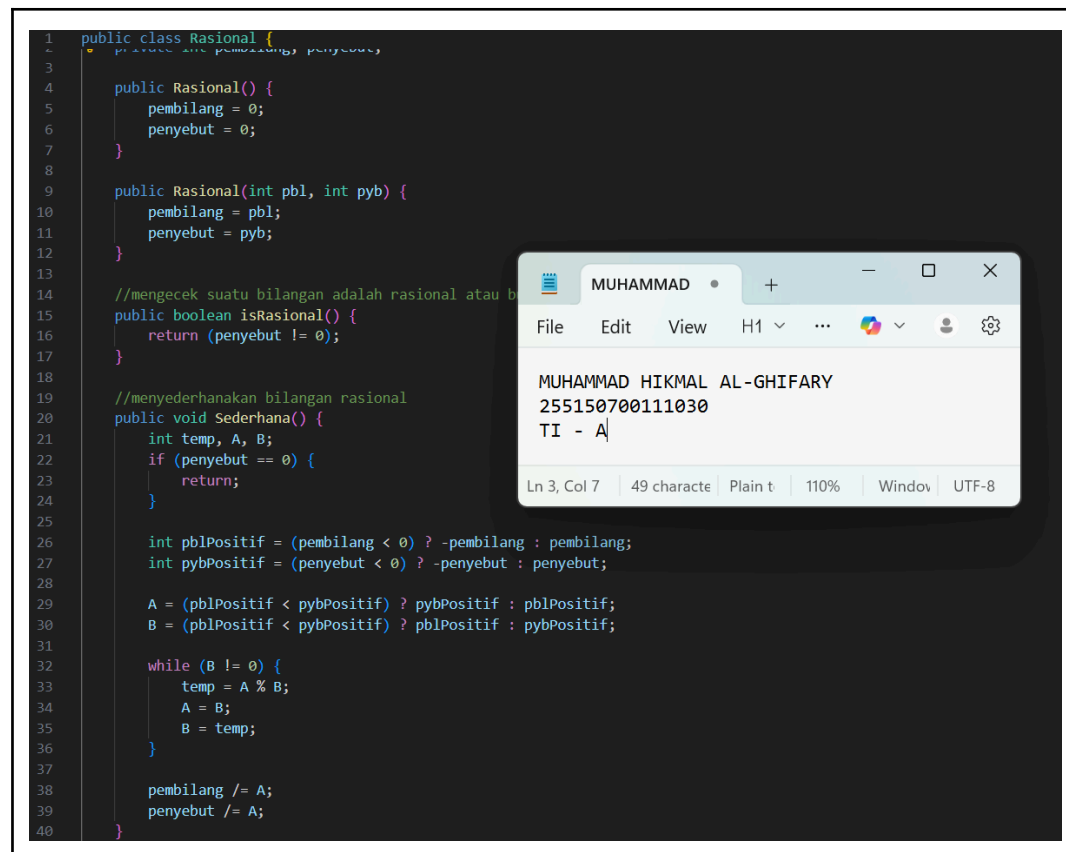
Alur penghitungan jumlah objek dimulai dengan pendeklarasian sebuah variabel bertipe static di dalam kelas Student yang berfungsi sebagai variabel bersama bagi seluruh instance kelas tersebut. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai nol dan dikonfigurasi agar mengalami peningkatan nilai secara inkremental melalui perintah `jmlSiswa++` di dalam setiap constructor. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kali proses instansiasi objek baru dilakukan melalui perintah `new`, variabel static tersebut akan mencatat penambahan objek secara kumulatif di dalam memori. Proses ini diakhiri dengan pemanggilan method khusus pada main class yang berfungsi untuk mengakses dan menampilkan nilai akhir dari variabel static tersebut, sehingga total seluruh objek yang telah dibuat selama program dieksekusi dapat terinformasikan dengan akurat.

SOAL B1

A. Soal

Tambahkan informasi jarak yang dapat ditempuh pada method `displayMessage` kemudian rubah satuannya yang awalnya m (meter) menjadi km (kilometer)!

B. Screenshot



```
1 public class Rasional {
2     private int pembilang, penyebut;
3
4     public Rasional() {
5         pembilang = 0;
6         penyebut = 0;
7     }
8
9     public Rasional(int pbl, int pyb) {
10        pembilang = pbl;
11        penyebut = pyb;
12    }
13
14    //mengecek suatu bilangan adalah rasional atau b
15    public boolean isRasional() {
16        return (penyebut != 0);
17    }
18
19    //menyederhanakan bilangan rasional
20    public void Sederhana() {
21        int temp, A, B;
22        if (penyebut == 0) {
23            return;
24        }
25
26        int pblPositif = (pembilang < 0) ? -pembilang : pembilang;
27        int pybPositif = (penyebut < 0) ? -penyebut : penyebut;
28
29        A = (pblPositif < pybPositif) ? pybPositif : pblPositif;
30        B = (pblPositif < pybPositif) ? pblPositif : pybPositif;
31
32        while (B != 0) {
33            temp = A % B;
34            A = B;
35            B = temp;
36        }
37
38        pembilang /= A;
39        penyebut /= A;
40    }
41 }
```

The screenshot also shows a terminal window with the following output:

```
MUHAMMAD HIKMAL AL-GHIFARY
255150700111030
TI - A
```

```
R1.isRasional: true
R2.isRasional: true

R1 > R2 : true

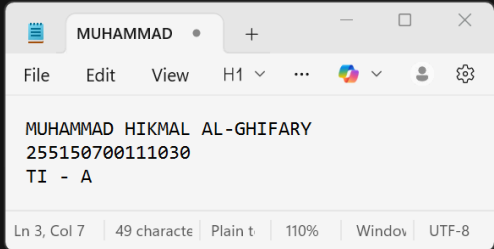
R1 : 1/2
R2 : 1/3

R1 : 1/2
R2 : 1/3

Setelah dilakukan Cast ke double menjadi :
R1 : 0.5
R2 : 0.3333333333333333

Unary- dari R1 : -1/2

Nilai dari 'R1 += R2' : -1/6
```



C. Penjelasan

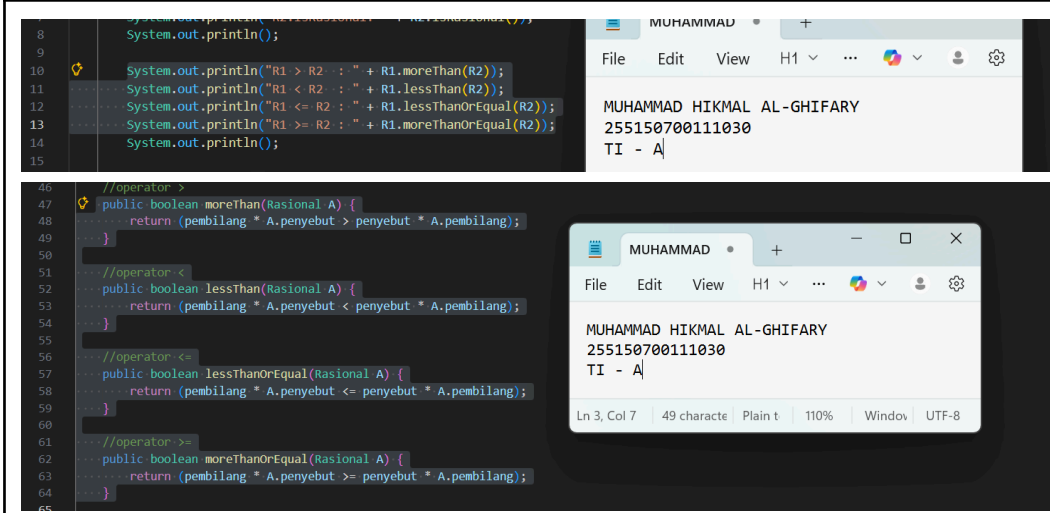
Perbaikan utama dilakukan pada method Sederhana dengan menambahkan pengecekan manual menggunakan operator ternary untuk mengubah nilai negatif menjadi positif, sehingga proses pencarian angka pembagi (FPB) tetap berjalan benar tanpa merusak logika pengulangan while. Selain itu, pada method Cast, dilakukan koreksi perbandingan angka nol agar sesuai dengan tipe data integer, serta pemanggilan method Sederhana() di akhir operasi unaryPlus untuk memastikan setiap hasil penjumlahan otomatis tampil dalam bentuk pecahan yang paling kecil. Terakhir, pastikan kelas Rasional dan RasionalDemo dikelola dengan benar (baik dipisah filenya atau hanya satu yang menggunakan kata kunci public) agar tidak terjadi kesalahan saat proses kompilasi Java.

SOAL B2

A. Soal

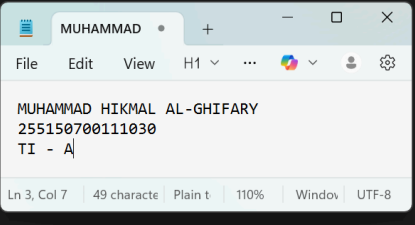
Tambahkan method untuk operator <, <=, >= !

B. Screenshot



```
8      System.out.println("R1 > R2 : " + R1.moreThan(R2));
9      System.out.println();
10     System.out.println("R1 < R2 : " + R1.lessThan(R2));
11     System.out.println("R1 <= R2 : " + R1.lessThanOrEqual(R2));
12     System.out.println("R1 >= R2 : " + R1.moreThanOrEqual(R2));
13     System.out.println();
14     System.out.println();
15

46     //operator >
47     public boolean moreThan(Rasional A) {
48         return (pembilang * A.penyebut > penyebut * A.pembilang);
49     }
50
51     //operator <
52     public boolean lessThan(Rasional A) {
53         return (pembilang * A.penyebut < penyebut * A.pembilang);
54     }
55
56     //operator <=
57     public boolean lessThanOrEqual(Rasional A) {
58         return (pembilang * A.penyebut <= penyebut * A.pembilang);
59     }
60
61     //operator >=
62     public boolean moreThanOrEqual(Rasional A) {
63         return (pembilang * A.penyebut >= penyebut * A.pembilang);
64     }
65
```



```
R1.isRasional: true
R2.isRasional: true

R1 > R2 : true
R1 < R2 : false
R1 <= R2 : false
R1 >= R2 : true

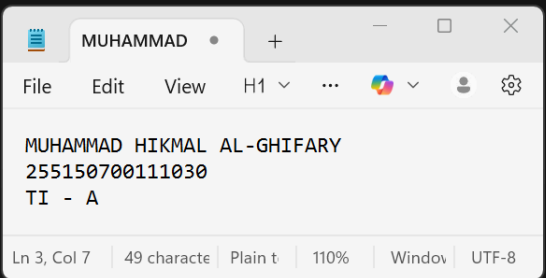
R1 : 1/2
R2 : 1/3

R1 : 1/2
R2 : 1/3

Setelah dilakukan Cast ke double menjadi :
R1 : 0.5
R2 : 0.3333333333333333

Unary- dari R1 : -1/2

Nilai dari 'R1 += R2' : -1/6
```



C. Penjelasan

Penambahan method perbandingan $<$, $<=$, dan $>=$ dilakukan menggunakan logika perkalian silang agar tetap konsisten dengan method `moreThan` yang sudah ada, sehingga perbandingan antar pecahan tetap akurat tanpa perlu konversi desimal. Di sisi lain, seluruh logika perbaikan manual pada method `Sederhana` untuk menangani angka negatif tetap dipertahankan guna menjamin hasil pembagian yang benar, serta pemanggilan `Sederhana()` di dalam `unaryPlus` tetap disertakan agar hasil akhir operasi `+=` otomatis disederhanakan. Pada bagian `main`, penambahan tes perbandingan baru langsung menggunakan objek `R1` dan `R2` yang sudah ada tanpa menciptakan objek tambahan, sehingga alur asli program tetap terjaga dengan fungsionalitas yang lebih lengkap.

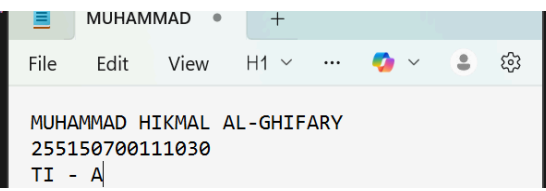
SOAL B3

A. Soal

Ubah method `sederhana` pada baris 25 – 30 yang awalnya adalah menggunakan `while` menjadi `for`!

B. Screenshot

```
32
33 // UBAH KE FOR
34 for (; B != 0; ) {
35     temp = A % B;
36     A = B;
37     B = temp;
38 }
39
```



```
R1.isRasional: true
R2.isRasional: true

R1 > R2 : true
R1 < R2 : false
R1 <= R2 : false
R1 >= R2 : true

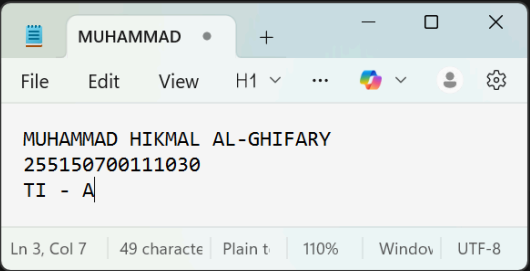
R1 : 1/2
R2 : 1/3

R1 : 1/2
R2 : 1/3

Setelah dilakukan Cast ke double menjadi :
R1 : 0.5
R2 : 0.3333333333333333

Unary- dari R1 : -1/2

Nilai dari 'R1 += R2' : -1/6
```



C. Penjelasan

Perubahan dilakukan pada method Sederhana dengan mengganti struktur perulangan while menjadi for yang dikosongkan bagian inisialisasi dan pembaruannya agar tetap menjalankan logika algoritma secara identik. Selain itu, perbaikan manual untuk menangani nilai negatif tetap dipertahankan agar proses pencarian FPB tidak terhenti di tengah jalan akibat hasil sisa bagi yang tidak valid. Penambahan method perbandingan baru pada Rasional.java dan pemanggilannya di RasionalDemo.java juga tetap diintegrasikan tanpa mengubah objek asli, sehingga seluruh fungsionalitas program berjalan lebih lengkap dengan struktur kendali yang baru.

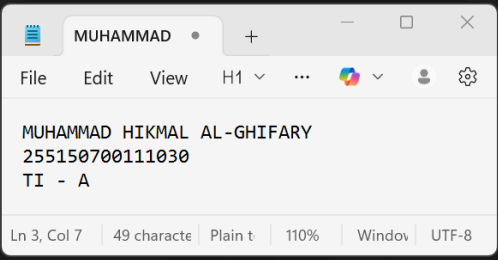
SOAL B4

A. Soal

Tambahkan method untuk operasi -, *, / !

B. Screenshot

```
76 // Method baru untuk operasi pengurangan (-)
77 public void minus(Rasional A) {
78     pembilang = pembilang * A.penyebut - penyebut * A.pembilang;
79     penyebut *= A.penyebut;
80     Sederhana();
81 }
82
83 // Method baru untuk operasi perkalian (*)
84 public void multiply(Rasional A) {
85     pembilang *= A.pembilang;
86     penyebut *= A.penyebut;
87     Sederhana();
88 }
89
90 // Method baru untuk operasi pembagian (/)
91 public void divide(Rasional A) {
92     pembilang *= A.penyebut;
93     penyebut *= A.pembilang;
94     Sederhana();
95 }
```



C. Penjelasan

Perbaikan kode ini difokuskan pada penguatan logika dasar agar program tidak mengalami kesalahan saat bertemu angka negatif atau pembagian nol, salah satunya dengan memastikan nilai pembilang dan penyebut diubah menjadi positif secara manual sebelum diproses dalam perulangan for yang sekarang menggantikan fungsi while.

Penambahan method baru seperti perbandingan ($<$, $<=$, $>=$) dan operasi aritmatika ($-$, $*$, $/$) dilakukan dengan teknik perkalian silang serta penyederhanaan otomatis di setiap akhir proses agar hasil pecahan selalu akurat dan berada dalam bentuk yang paling kecil. Seluruh perubahan ini dilakukan hanya di dalam kelas Racional tanpa mengubah atau menghapus satu pun baris perintah pada main di RacionalDemo, sehingga tampilan output tetap konsisten dengan instruksi awal namun memiliki fungsi yang jauh lebih lengkap dan stabil.